

메뉴바를 클릭하면  
계정을 관리할 수 있어요

Deep Learning

# [딥러닝 파이토치 교과서] #05

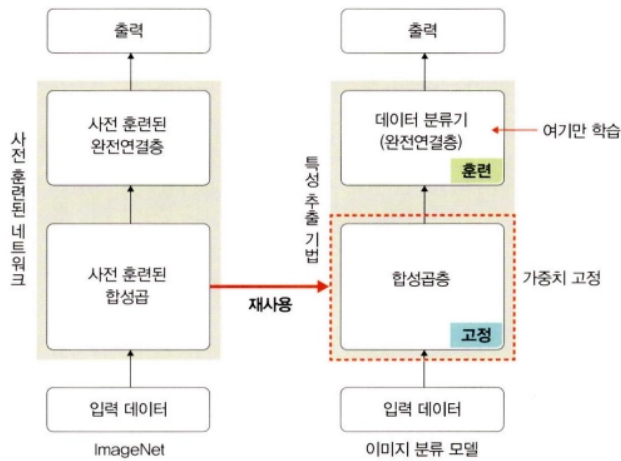
## CNN(2)

carchive-lab 2026. 9. 28. 17:43

### 1. 전이 학습

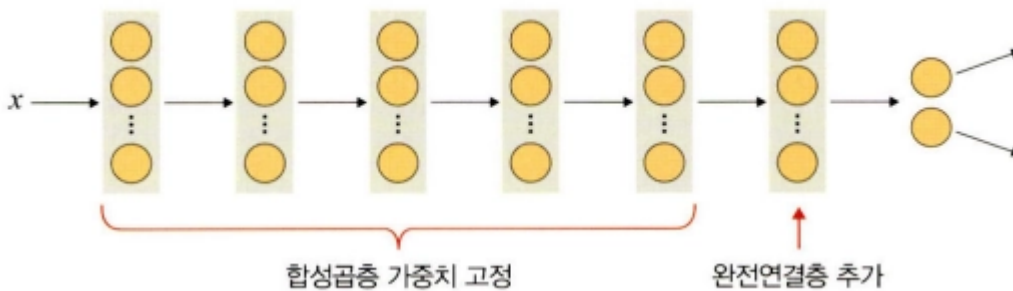
합성곱 신경망 기반의 모델을 훈련시키기 위해서는 많은 양의 데이터가 필요하지만 현실적으로 이는 쉽지 않다. 이 어려움을 해결한 것이 **전이 학습**이다. 전이 학습이란 아주 큰 데이터셋을 써서 훈련된 모델의 가중치를 가져와 우리가 해결하려는 과제에 맞게 보정해서 사용하는 것을 의미한다. 이때 아주 큰 데이터셋을 사용하여 훈련된 모델을 **사전 훈련된 모델(네트워크)**라고 한다. 전이 학습을 위한 방법으로는 **특성 추출**과 **미세 조정 기법**이 있다.

**1-1. 특성 추출 기법** : 사전 훈련된 모델을 가져온 후 이미지의 카테고리를 결정하는 부분인 마지막 완전 연결층 부분만 새로 만든다. 즉 사전훈련된 네트워크의 합성곱층에서는 가중치를 고정하여 새로운 데이터를 통과시키고, 그 출력을 데이터 분류기에서 훈련시키는 것이다.



메뉴바를 클릭하면  
계정을 관리할 수 있어요

▼ 그림 5-36 ResNet18에 완전연결층 추가



## - 사전 학습된 모델

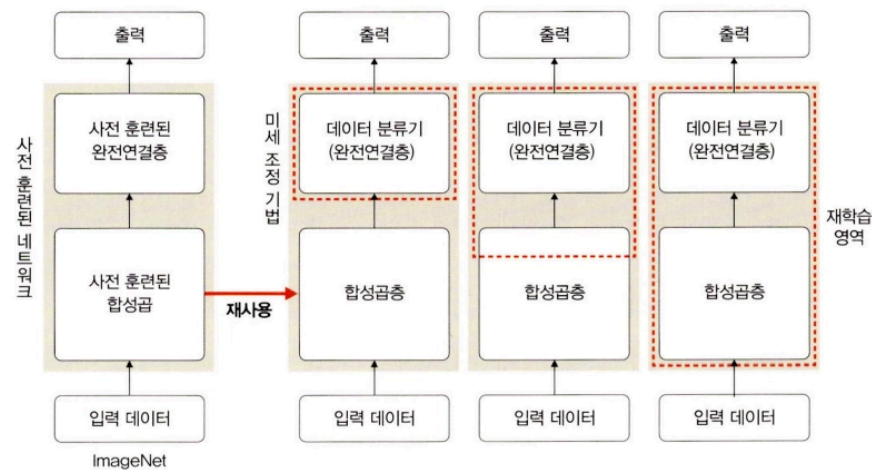
# 파이토치는 다음과 같은 방법으로 무작위의 가중치로 모델을 구성가능  
# 괄호 내에 `pretrained=True`로 설정할 경우 사전학습된 모델의 가중치 값을 사용할 수 있다.

```
import torchvision.models as models
resnet18 = models.resnet18()
alexnet = models.alexnet()
vgg16 = models.vgg16()
squeezenet = models.squeezenet1_0()
densenet = models.densenet161()
inception = models.inception_v3()
googlenet = models.googlenet()
shufflenet = models.shufflenet_v2_x1_0()
mobilenet_v2 = models.mobilenet_v2()
mobilenet_v3_large = models.mobilenet_v3_large()
mobilenet_v3_small = models.mobilenet_v3_small()
resnext50_32x4d = models.resnext50_32x4d()
wide_resnet50_2 = models.wide_resnet50_2()
```

1-2. **미세 조정 기법** : 특성 추출 기법에서 더 나아가 사전 훈련된 모델과 합성곱층, 데이터 분류기의 가중치를 업데이트하여 훈련시키는 방식이다. 즉 사전 학습된 모델을 목적에 맞게

재학습시키거나 학습된 가중치의 일부를 재학습시키는 것이다. 참고로 미세 조정 과정에서 많은 연산량이 필요하기 때문에 GPU 사용을 권장한다.

▼ 그림 5-44 미세 조정 기법



메뉴바를 클릭하면 계정을 관리할 수 있어요

|         | pretrained model과 유사성 큼                                                    | pretrained model과 유사성 작음                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 데이터셋 큼  | 합성곱층의 뒷부분과 데이터 분류기를 학습                                                     | 모델 전체를 재학습                                                 |
| 데이터셋 작음 | 데이터 분류기(완전연결층)만 학습 시킴.<br>(데이터가 적어서 많은 계층에 미세 조정 기법을 적용할 경우 과적합 발생 가능성 높음) | 합성곱층의 일부분과 데이터 분류기를 학습<br>(합성곱층 중 어디까지 새로 학습시켜야 할지 적당히 설정) |

## 2. 설명가능한 CNN

딥러닝 처리 결과를 사람이 이해할 수 있는 방식으로 제시하는 기술로, CNN을 구성하는 각 중간 계층부터 최종 분류까지 입력된 이미지에서 특성이 어떻게 추출되고 학습하는지를 시각적으로 설명할 수 있다. CNN의 시각화 방법에는 **필터에 대한 시각화와 특성 맵에 대한 시각화**가 있다.

### 2-1. 특성 맵에 대한 시각화

특성 맵에서 입력 특성을 감지하는 방법을 이해할 수 있도록 돕는다. 이는 입력 이미지와 필터를 연산하여 얻은 결과로, 즉 합성곱층에서 입출력을 알 수 있다면 특성 맵에 대한 값들을 확인할 수 있는 것이다.

```
# 특성 맵을 확인하기 위한 클래스 정의

class LayerActivations:
    features=[]
    def __init__(self, model, layer_num):
```

```

self.hook = model[layer_num].register_forward_hook(self.hook_fn)
# hook 기능을 사용하여 각 계층의 활성화 함수 및 기울기 값을 확인할 수 있
다.
def hook_fn(self, module, input, output):
    self.features = output.cpu().detach().numpy()
def remove(self): # hook 삭제
    self.hook.remove()

```

메뉴바를 클릭하면  
계정을 관리할 수 있어요

아래는 첫 번째 합성곱층과 출력층에 가까운 특성맵을 시각화한 것이다. 첫 번째 Conv2d 계층에서 특성 맵에 대한 출력 결과는 입력 층에 가깝기 때문에 입력 이미지의 형태가 유지되는 반면, 출력층에 가까울수록 원래 형태는 찾아볼 수 없고 이미지 특징들만 전달된다.

전기통신사업법 및 시행령에 따라 불법촬영물등 여부를 검토중입니다.  
잠시 후 새로고침 해보세요.

전기통신사업법 및 시행령에 따라 불법촬영물등 여부를 검토중입니다.  
잠시 후 새로고침 해보세요.

### 3. 그래프 합성곱 네트워크

3-1. 그래프 : 방향성이 있거나 없는 에지로 연결된 노드의 집합이다. 구성 요소로는 노드와 에지가 있다.

3-2. 그래프 신경망 : 그래프 구조에서 사용하는 신경망으로 **인접 행렬**과 **특성 행렬**로 표현이 이루어진다.

- **인접 행렬** : 노드를  $n \times n$  행렬로 표현하며, 이렇게 생성된 인접 행렬 내의 값은 'A는 와 j의 관련성 여부'를 만족하는 값으로 채워준다. 이는 컴퓨터가 이해하기 쉽게 그래프로 표현하는 과정이라고 할 수 있다.

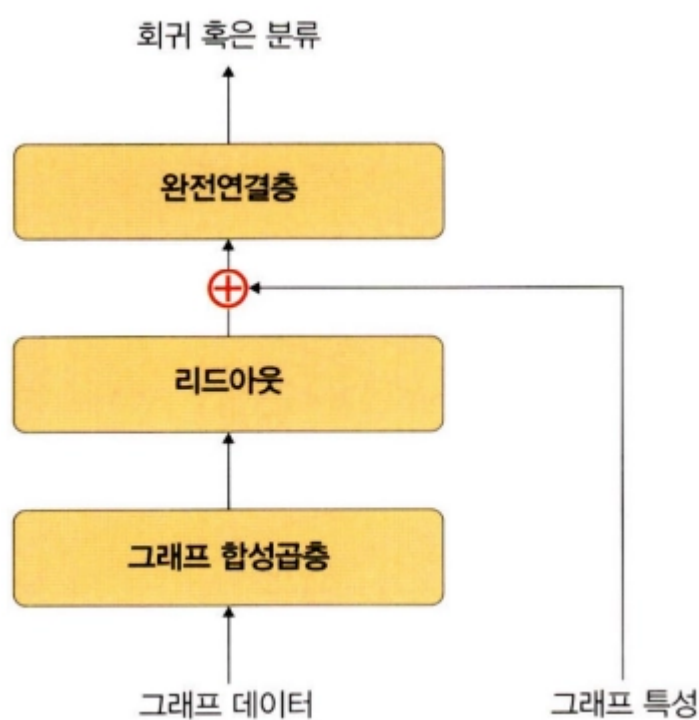
- **특성 행렬** : 인접 행렬만으로는 특성을 파악하기 어렵기 때문에 단위 행렬을 적용하며, 각 입력 데이터에서 이용할 특성을 선택한다. 특성 행렬에서 각 행은 선택된 특성에 대해 각 노

드가 갖는 값을 의미한다.



### 3-3. 그래프 합성곱 네트워크

이미지에 대한 합성곱을 그래프 데이터로 확장한 알고리즘으로, 이를 이용한 그래프 형태의 데이터는 행렬 형태의 데이터로 변환되어 딥러닝 알고리즘을 적용할 수 있다. 이는 SNS에서 관계 네트워크, 학술 연구에서 인용 네트워크, 3D Mash와 같은 곳에 활용된다. 참고로 리드아웃 특성 행렬을 하나의 벡터로 변환하는 함수로 전체 노드의 특성 벡터에 대해 평균을 구하고 그래프 전체를 표현하는 하나의 벡터를 생성한다.



공감

'Deep Learning' 카테고리의 다른 글

[딥러닝 파이토치 교과서] #05. CNN(1) (0)

2026.09.21

[딥러닝 파이토치 교과서] #02. 파이토치 기초 (0)

2026.09.07

메뉴바를 클릭하면  
계정을 관리할 수 있어요

'Deep Learning'의 다른글

이전글 [딥러닝 파이토치 교과서] #05. CNN(1)

현재글 : [딥러닝 파이토치 교과서] #05 CNN(2)

관련글

[딥러닝 파이토치 교과서] #05.  
CNN(1)

2026.09.21

[딥러닝 파이토치 교과서] #02.  
파이토치 기초

2026.09.07

carchive-lab 님의 블로그

carchive-lab 님의 블로그 입니다.

댓글 0



**carchive-lab**

내용을 입력하세요.

등록



**carchive-lab** 님의 블로그  
carchive-lab 님의 블로그입니다.

글쓰기

블로그 관리

메뉴바를 클릭하면  
계정을 관리할 수 있어요

분류 전체보기 (5)

Deep Learning (4)

Tag

머신러닝 #딥러닝

최근글 인기글

[딥러닝 파이토치 교과서] #05 CNN(2)

2026.09.28 17:43

[파이토치 딥러닝] #04. 딥러닝 시작

2026.09.22 19:26

[딥러닝 파이토치 교과서] #05. CNN(1)

2026.09.21 19:42

최근댓글

공지사항

메뉴바를 클릭하면  
계정을 관리할 수 있어요

Archives  
2026/09

| 〈 2026.09 〉 |           |           |    |    |    |    |
|-------------|-----------|-----------|----|----|----|----|
| 일           | 월         | 화         | 수  | 목  | 금  | 토  |
|             |           | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6           | <u>7</u>  | 8         | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13          | 14        | 15        | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20          | <u>21</u> | <u>22</u> | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27          | <u>28</u> | 29        | 30 |    |    |    |

Total  
**3**

Today : 0  
Yesterday : 0

검색내용을 입력하세요.